

SageMath Worksheet

Rosa Orellana

August 2026

1. For every partition n , $n \leq 6$, compute the change of basis matrix from the m -basis to the s -basis.
 - (a) What ordering is Sage using?
 - (b) Is the matrix triangular?
 - (c) What is the determinant?
2. Choose several partitions λ and compute $s[\lambda].\text{expand}(4)$ for each. Make sure your examples include partitions with more and fewer than 4 parts.
 - (a) What does this function do?
 - (b) In each of your examples, use these expressions to write $s[\lambda].\text{expand}(4)$ as a sum of monomial symmetric functions.
 - (c) Look for patterns in the coefficients. What do you notice?
3. For $n \leq 7$ vertices, find the chromatic symmetric function of the following class of graphs: paths, cycles, and complete graphs.
 - (a) For each class, expand in the monomial, elementary, power, and Schur bases.
 - (b) Which basis has the simplest expression for each class of graphs?
 - (c) Does the chromatic symmetric function have all positive coefficients in any of the bases?
4. Compute the chromatic symmetric function for the star graph with n vertices, St_n , for $1 \leq n \leq 7$. Check the proposition about the expression $\mathbf{X}_{St_n}$ in the power symmetric function.
5. Generate all trees with $n = 7$ vertices and compute their chromatic symmetric functions. Are there two trees with the same function? Repeat with $n = 8$.
6. Expand the chromatic symmetric function of each tree on $n = 8$ vertices and write it in the elementary basis. Does the coefficient of $e_{4,2,1,1}$ distinguish these trees?

7. For every tree with 8 vertices, compute the following:
- (a) degree sequence.
 - (b) diameter.
 - (c) number of leaves.
 - (d) the coefficient of $e_{n-1,1}$ and $p_{n-1,1}$.
 - (e) Are there any correlations between the coefficients and items (a) - (c)?

Mini-Projects

A. **Question:** Which basis best encode trees?

Objective: Investigate how the chromatic symmetric function behaves in each of the bases.

- (a) Compute the chromatic symmetric function for each tree with $n = 8$ vertices.
- (b) For each tree, write its chromatic symmetric function in the monomial, elementary, power, and Schur basis.
- (c) Store the number of nonzero coefficients, largest coefficient, smallest coefficient.
- (d) Create a table such that list every tree and number of terms in each of the basis.
- (e) Which basis gives the sparsest expansion?
- (f) Is there a basis with all positive coefficients?
- (g) Is there anything that you can tell about the tree from the coefficients?

B. **Question:** What is the smallest and largest partitions in lexicographic order that appears with nonzero coefficient?

Objective: See if these partitions or their coefficients give information about the trees.

- (a) Compute the chromatic symmetric function for each tree with $n = 8$ vertices.
- (b) Expand the chromatic symmetric functions in the monomial basis.
- (c) For each tree write the smallest and largest partition in lexicographic largest and smallest partition.
- (d) Does it encode any information about the tree?
- (e) How does the coefficient change when you add a leaf to your tree?
- (f) Repeat the whole exercise for the other bases of symmetric functions.

Español

1. Para cada partición de n , con $n \leq 6$, calcule la matriz de cambio de base de la base m a la base s .
 - (a) ¿Qué orden está usando Sage?
 - (b) La matriz que resulta, ¿es triangular?
 - (c) ¿Cuál es su determinante?
2. Elija varias particiones λ y calcule `s[ $\lambda$ ].expand(4)` para cada una. Asegúrese de que sus ejemplos incluyan particiones con más y menos de 4 partes.
 - (a) ¿Qué hace esta función?
 - (b) En cada uno de sus ejemplos, use estas expresiones para escribir `s[ $\lambda$ ].expand(4)` como una suma de funciones simétricas monomiales.
 - (c) Busque patrones en los coeficientes. ¿Qué observa?
3. Para $n \leq 7$ vértices, encuentre la función simétrica cromática de las siguientes clases de grafos: caminos, ciclos y grafos completos.
 - (a) Para cada clase, expanda en las bases monomial, elemental, de potencias y de Schur.
 - (b) ¿Qué base tiene la expresión más sencilla para cada clase de grafos?
 - (c) ¿Tiene la función simétrica cromática todos sus coeficientes positivos en alguna de las bases?
4. Calcule la función simétrica cromática del grafo estrella con n vértices, St_n , para $1 \leq n \leq 7$. Compruebe la proposición sobre la expresión $\mathbf{X}_{St_n}$ en la función simétrica de potencias.
5. Genere todos los árboles con $n = 7$ vértices y calcule sus funciones simétricas cromáticas. Existen dos árboles con la misma función? Repita con $n = 8$.
6. Expanda la función simétrica cromática de cada árbol con $n = 8$ vértices y escríbala en la base elemental. ¿Distingue el coeficiente de $e_{4,2,1,1}$ a estos árboles?
7. Para cada árbol con 8 vértices, calcule lo siguiente:
 - (a) la sucesión de grados.
 - (b) el diámetro.
 - (c) el número de hojas.
 - (d) el coeficiente de $e_{n-1,1}$ y $p_{n-1,1}$.
 - (e) ¿Hay alguna correlación entre los coeficientes y los elementos (a)–(c)?

Mini-Proyectos

A. **Pregunta:** ¿Qué base codifica mejor los árboles?

Objetivo: Investigar cómo se comporta la función simétrica cromática en cada una de las bases.

- (a) Calcule la función simétrica cromática de cada árbol con $n = 8$ vértices.
- (b) Para cada árbol, escriba su función simétrica cromática en las bases monomial, elemental, de potencias y de Schur.
- (c) Guarde el número de coeficientes no nulos, el coeficiente más grande y el coeficiente más pequeño.
- (d) Cree una tabla que enumere cada árbol y el número de términos en cada una de las bases.
- (e) ¿Qué base produce la expansión más esparza (*sparsest*)?
- (f) ¿Existe una base con todos sus coeficientes positivos?
- (g) ¿Hay algo que se pueda decir sobre el árbol a partir de los coeficientes?

B. **Pregunta:** ¿Cuáles son las particiones más pequeña y más grande en orden lexicográfico que aparecen con coeficiente no nulo?

Objetivo: Ver si estas particiones o sus coeficientes proporcionan información sobre los árboles.

- (a) Calcule la función simétrica cromática de cada árbol con $n = 8$ vértices.
- (b) Expanda las funciones simétricas cromáticas en la base monomial.
- (c) Para cada árbol, escriba la partición más pequeña y la más grande en orden lexicográfico.
- (d) ¿Proporciona esto alguna información sobre el árbol?
- (e) ¿Cómo cambia el coeficiente cuando añade una hoja a su árbol?
- (f) Repita todo el ejercicio para las otras bases de funciones simétricas.